# Fluides au repos

Description microscopique, pression et force pressante, loi de Mariotte, loi fondamentale de la statique des fluides

Première — Physique-chimie · chapitre 11 · durée : environ 2 h · corrigé à part

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une pression, une force pressante ; convertir les unités de pression.
— Utiliser la loi de Mariotte ($P \times V$ constant à température constante).
— Utiliser la loi fondamentale de la statique des fluides.

**Déroulé (environ 2 h)** : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

## L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— La pression d'un gaz est due aux **chocs des molécules** sur les parois. $P = \dfrac{F}{S}$ (Pa, N, m$^2$) ; $1\,\text{bar} = 1 \times 10^5\,\text{Pa}$ ; $P_{\text{atm}} \approx 1013\,\text{hPa}$.
— **Loi de Mariotte** : pour une quantité de gaz donnée à température constante, $P \times V =$ constante, donc $P_1 V_1 = P_2 V_2$.
— **Statique des fluides** (liquide incompressible) : $P_B - P_A = \rho\, g\, (z_A - z_B)$ ; la pression augmente avec la profondeur (1 bar tous les 10 m d'eau environ).

## MÉTHODE — appliquer la loi de Mariotte

**1. Vérifier : même quantité de gaz, même température**

**2.** $P_1 V_1 = P_2 V_2$ **; les unités peuvent être quelconques mais identiques des deux côtés**

---

***Exemple.*** *Seringue bouchée :* 50 mL *à* $1{,}0 \times 10^5$ Pa*, comprimée à* 20 mL *:* $P_2 = \frac{1{,}0 \times 10^5 \times 50}{20} = 2{,}5 \times 10^5$ Pa.

## MÉTHODE — pression à une profondeur $h$

**1.** $P = P_{\text{surface}} + \rho\, g\, h$ **(en Pa, avec** $\rho$ **en kg/m³ et** $h$ **en m)**

**2. Force sur une surface :** $F = P \times S$ **(ou** $\Delta P \times S$ **si l'air agit de l'autre côté)**

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Surfaces en m$^2$ : $1\,\text{cm}^2 = 1 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$. Mariotte ne s'applique qu'aux gaz, à température constante. La pression dans un liquide ne dépend que de la profondeur, pas de la forme du récipient.

## EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

**1.** Une personne de 60 kg ($P = 588$ N) se tient sur un pied de 150 cm$^2$, puis sur un talon aiguille de 1,0 cm$^2$. Calculer les pressions exercées. NIVEAU 1

**2.** Convertir : 2,5 bar en Pa ; 1013 hPa en bar ; $3{,}0 \times 10^5$ Pa en bar. NIVEAU 1

**3.** Un gaz occupe 3,0 L sous 1,0 bar. Quel volume occupe-t-il sous 1,5 bar, à température constante ? NIVEAU 1

**4.** Calculer la différence de pression entre la surface d'un lac et une profondeur de 5,0 m ($\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$, $g = 9{,}8\,\text{N/kg}$). NIVEAU 1

## EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

**5.** Un plongeur en apnée a 6,0 L d'air dans les poumons en surface (1,0 bar). Quel est ce volume à 20 m (pression 3,0 bar) ? NIVEAU 2

**6.** Vérifier qu'une colonne de mercure de 76 cm ($\rho = 13\,600\,\text{kg/m}^3$) exerce la pression atmosphérique. Quelle hauteur d'eau faudrait-il ? NIVEAU 2

**7.** Un hublot de sous-marin de 0,050 m$^2$ est à 100 m de profondeur. L'intérieur est à la pression atmosphérique. Calculer la force exercée par l'eau en plus de celle de l'air. NIVEAU 2

**8.** Expliquer, avec le modèle microscopique, pourquoi la pression d'un gaz augmente quand on diminue son volume à température constante. NIVEAU 2

## EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

**9.** Un plongeur descend à 30 m avec une bouteille de 12 L remplie d'air à 200 bar ($P_{\text{atm}} = 1{,}0$ bar, eau : $\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$). NIVEAU 3

**a)** Calculer la pression de l'eau à 30 m (en bar).

**b)** Quel volume occuperait l'air de la bouteille à la pression de 30 m (température constante) ?

**c)** Le plongeur respire 20 L d'air par minute, à la pression ambiante. Combien de temps peut-il rester à 30 m ? Et près de la surface ?

**d)** Pourquoi doit-il remonter lentement en expirant ?

**10.** Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

**a)** À 10 m sous l'eau, la pression est environ le double de la pression atmosphérique.

**b)** La loi de Mariotte s'applique à l'eau liquide.

**c)** À même profondeur, la pression est la même dans un verre et dans un lac.

**d)** Si on double le volume d'un gaz à température constante, sa pression double.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Pourquoi a-t-on mal aux oreilles en plongeant au fond d'une piscine de 4 m ? Calculer la force supplémentaire sur un tympan de $0{,}60\,\text{cm}^2$.